

第 14 章卤素

主讲：王申堂 | 化学化工学院 | 第四篇元素化学（一）非金属

14.1 卤素的通性

一、元素基本性质

卤素位于周期表第七主族，价层电子构型为 ns^2np^5 ，包括 F、Cl、Br、I、At 五种元素。

性质	F	Cl	Br	I
价电子构型	$2s^22p^5$	$3s^23p^5$	$4s^24p^5$	$5s^25p^5$
常见氧化态	-I, 0	-I, 0, I, III, V, VII	-I, 0, I, III, V, VII	-I, 0, I, III, V, VII
共价半径 / pm	64	99	114.2	133.3
电负性	3.98	3.16	2.96	2.66
电离能 / (kJ · mol ⁻¹)	1681	1251	1140	1008

主要变化规律:- 从上到下,原子半径、离子半径增大 - 第一电离能和电负性从 F → I 依次减小 - 氧化性: $\varphi^\theta(X_2/X^-)$ 值从 F → I 逐渐减小 - 氧化值: F (-1, 0); Cl、Br、I (-1, 0, +1, +3, +5, +7) - 电负性越大，该元素单质及高氧化态物种氧化性越强

二、卤素的存在

卤素以 X^- 负一价离子的形式存在于矿石和海水中: - **F**: 萤石 CaF_2 、冰晶石 Na_3AlF_6 、氟磷灰石 $Ca_5F(PO_4)_3$ - **Cl**: 海水、盐湖、钾石盐 KCl 、光卤石 $KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$ - **Br**: 主要存在于海水中 - **I**: 主要被海藻吸收 - **At**: 放射性元素，人工合成

三、卤素的电势图

- 氧化性较强的物种：能发生歧化反应的物种有 $HClO_2$ 、 ClO_3^- 等

14.2 卤素单质

一、卤素单质的物理性质

卤素单质均为双原子分子 (X₂):

性质	F ₂	Cl ₂	Br ₂	I ₂
室温聚集态	气	气	液	固
颜色	浅黄	黄绿	红棕	紫黑
沸点 / °C	-188	-34.5	59	183
熔点 / °C	-220	-101	-7.3	113

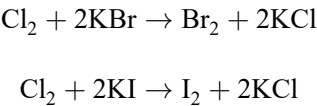
- 熔沸点、密度等依次增大
- 颜色依次加深
- 较难溶于水，溴和碘易溶于有机溶剂 (CCl₄ 中 I₂ 为紫色，Br₂ 从黄到红棕色)
- 碘在 KI 中溶解度增大

二、卤素单质的化学性质

卤素单质最突出的化学性质是氧化性:

氧化能力: F₂ > Cl₂ > Br₂ > I₂

1. 置换反应 前面的卤素单质可以从后面的卤素卤化物中置换出卤素单质:



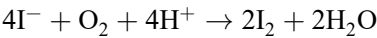
2. 与单质的反应

- 与金属: $2\text{Fe} + 3\text{F}_2 \rightarrow 2\text{FeF}_3$ 、 $\text{Sn} + 2\text{Br}_2 \rightarrow \text{SnBr}_4$
- 与非金属: $2\text{P} + 3\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{PCl}_3$ 、 $2\text{P} + 5\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{PCl}_5$ 、 $\text{X}_2 + \text{H}_2 \rightarrow 2\text{HX}$

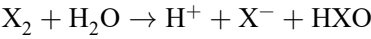
3. 与水的反应



F₂、Cl₂、Br₂ 能与水发生氧化反应，而 I₂ 不能。



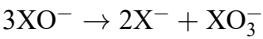
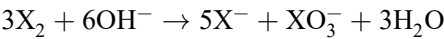
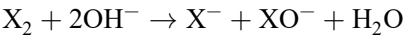
4. 歧化反应



歧化程度： $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$

$$K(\text{Br}_2) = 7.2 \times 10^{-9}, \quad K(\text{I}_2) = 2.0 \times 10^{-13}$$

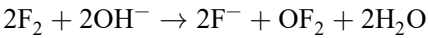
碱性条件下的歧化反应：



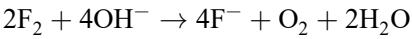
条件	Cl_2	Br_2	I_2
常温	ClO^-	BrO_3^-	IO_3^-
加热	ClO_3^-	BrO_3^-	IO_3^-
低温	ClO^-	$\text{BrO}^- (0^\circ\text{C})$	IO_3^-
pH 范围	pH > 4	pH > 6	pH > 9

稳定性： $\text{ClO}^- > \text{BrO}^- > \text{IO}^-$

5. 氟与碱反应的特殊性 碱溶液较稀 (2%) 时：



碱溶液较浓时：



三、卤素的制备和用途

制备可归结为卤素负离子的氧化，还原能力： $\text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{F}^-$

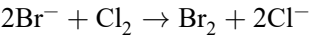
1. 氟的制备

- 电解法（1886 年）： $2\text{KHF}_2 \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{KF} + \text{H}_2 \uparrow + \text{F}_2 \uparrow$
- 化学法（1986 年）： $2\text{K}_2\text{MnF}_6 + 4\text{SbF}_5 \xrightarrow{432\text{ K}} 4\text{KSbF}_6 + 2\text{MnF}_3 + \text{F}_2 \uparrow$

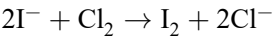
2. 氯的制备

- 电解法： $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow + \text{Cl}_2 \uparrow$
- 氧化法： $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{ }) \rightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

3. 溴的制备（置换反应）



4. 碘的制备



以碘酸钠为原料： $2\text{IO}_3^- + 5\text{HSO}_3^- \rightarrow 5\text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} + 3\text{H}^+ + \text{I}_2$

用途：氟 → 制冷剂、杀虫剂、灭火剂；氯 → 合成 HCl、漂白粉；溴 → 汽油抗震剂、催泪毒剂；碘 → 消毒剂、碘酒。

14.3 氟氯溴碘的化合物

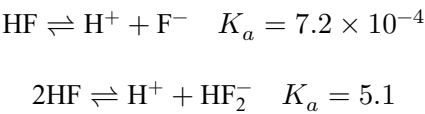
一、卤化氢和氢卤酸

1. 物理性质

- 无色气体，有刺激味
- 极易溶于水，在空气中与水蒸气形成白色酸雾
- 熔沸点依 $\text{HCl} - \text{HBr} - \text{HI}$ 有规律变化，但 HF 例外

2. 化学性质 酸性： $\text{HF} \ll \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ | 性质 | HF | HCl | HBr | HI |
- | K_a | 10^{-4} | 10^3 | 10^{10} | 10^{11} |

HF 在浓度为 5~15 mol/L 时变为强酸（缔合所致）：



还原性： $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$

热稳定性： $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$

性质	HF	HCl	HBr	HI
$\Delta_f H^\theta / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-271	-92.3	-36.4	26.5

从 $\text{HF} \rightarrow \text{HI}$ ：酸性增强，还原性增强，稳定性下降。

3. HF 的特殊性

- 与 SiO₂ 反应： $\text{SiO}_2 + 4\text{HF} \rightarrow \text{SiF}_4 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
- 与硅酸盐反应： $\text{CaSiO}_3 + 6\text{HF} \rightarrow \text{CaF}_2 + \text{SiF}_4 \uparrow + 3\text{H}_2\text{O}$
- 解毒方法：MgO + 甘油涂之

4. 制备方法

1. 直接合成：制 HCl
2. 复分解反应：制 HF、HCl
3. 非金属卤化物的水解：制 HBr、HI
4. 碳氢化物的卤化：制 HCl

软硬酸碱规则

类型	定义	实例
硬酸	正电荷高、体积小、变形性低	Li^+ 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+}
软酸	正电荷低（或为 0）、体积大、变形性高	Cu^+ 、 Ag^+ 、 Au^+
硬碱	变形性小、电负性大	F^- 、 OH^-
软碱	变形性大、电负性小	I^- 、 S^{2-}

“硬亲硬，软亲软，软硬交界就不管”

Cl⁻、Br⁻、I⁻ 的鉴定

离子	沉淀反应	现象
Cl ⁻	$\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$	白色沉淀，溶于氨水
Br ⁻	$\text{Ag}^+ + \text{Br}^- \rightarrow \text{AgBr} \downarrow$	淡黄色沉淀，微溶于浓氨水； 加氯水 + CCl ₄ 显红棕色
I ⁻	$\text{Ag}^+ + \text{I}^- \rightarrow \text{AgI} \downarrow$	黄色沉淀；加氯水 + CCl ₄ 显 紫色；遇淀粉显蓝色

二、卤化物、卤素互化物、多卤化物

1. 卤化物

- 离子型卤化物：卤素与 IA、IIA 族元素形成的化合物
- 共价型卤化物：卤素与非金属、高氧化值金属形成的化合物

离子极化理论 极化力(使其他离子极化的能力): 电荷越多、半径越小、极化力越强。- 电荷: $\text{Al}^{3+} > \text{Mg}^{2+} > \text{Na}^{+}$
- 半径: $\text{Mg}^{2+} > \text{Ba}^{2+}$ - 电子构型: 18、18+2、2 电子构型 > 9-17 电子构型 > 8 电子构型

变形性(在电场中外层电子发生相对位移的能力): - 半径越大, 变形性越大 - 电荷代数值越小(越负), 变形性越大 - 电子构型: 18、18+2、9-17 > 8 > 2

卤化物键型变化的一般规律 (1) 同周期元素: 从左向右, 离子型 $\rightarrow$ 共价型, 熔沸点下降例: $\text{NaCl}(\text{bp} 1465^{\circ}\text{C}) > \text{MgCl}_2(1412^{\circ}\text{C})$

(2) p 区同族元素: 从上往下, 共价型 $\rightarrow$ 离子型, 熔沸点增大例: $\text{NF}_3 < \text{PF}_3$

(3) 同一金属不同卤化物: 从 F^{-} 至 I^{-} 共价成分增大, 熔沸点下降例: $\text{AlF}_3(1272^{\circ}\text{C}) > \text{AlCl}_3(181^{\circ}\text{C}) > \text{AlBr}_3(253^{\circ}\text{C}) > \text{AlI}_3(38^{\circ}\text{C})$

(4) 同一金属不同氧化值: 氧化值越高, 共价成分越大, 熔沸点越低例: $\text{SnCl}_2(\text{mp} 247^{\circ}\text{C}) > \text{SnCl}_4(\text{mp} - 33^{\circ}\text{C})$

溶解性变化规律

- 大多数卤化物溶于水, AgX 、 PbX_2 、 Hg_2X_2 、 CuX 难溶
- 氟化物特殊性: CaF_2 难溶而其他 CaX_2 易溶
- 重金属卤化物溶解性: $\text{MF}_n > \text{MCl}_n > \text{MBr}_n > \text{MI}_n$
- 例: AgF 易溶; AgCl 、 AgBr 、 AgI 溶解度依次减小

2. 卤素互化物

- 定义: 不同卤素原子之间的共价化合物 XX'_n
- 中心原子 X: 电负性小的重卤素(如 I)
- 配体 X': 电负性大的轻卤素(如 F)
- 配位数 n 多为奇数
- 例: IF_7 、 BrF_5 、 ClF_3 、 ICl_3
- 绝大多数不稳定, 熔沸点低, 能做氧化剂, 能水解

3. 多卤化物

- 定义: 金属卤化物与卤素单质或卤素互化物的加合物
- 例: KI_3 、 KICl_2 、 KI_2Cl 、 KIBrCl
- 含 3 个卤原子的多卤化物阴离子: 空间构型几乎都是直线型

三、拟卤素

定义: 某些 -1 价离子在形成化合物时与卤化物相似, 自由状态时原子团性质也与卤素单质相似。

常见拟卤离子: CN^{-} 、 SCN^{-} 、 OCN^{-} 、 ONC^{-} 、 NCN^{-} 、 N_3^{-}

四、卤素氧化物和含氧酸及其盐

1. 卤素的氧化物

元素	氧化物	重要氧化物	构型
F	OF ₂ , O ₂ F ₂	OF ₂	角形
Cl	Cl ₂ O, ClO ₂ , Cl ₂ O ₆ , Cl ₂ O ₇	Cl ₂ O, ClO ₂	角形
Br	Br ₂ O, BrO ₂ , BrO ₃ , Br ₃ O ₈	对热均不稳定	—
I	I ₂ O ₄ , I ₂ O ₅ , I ₂ O ₇ 等	I ₂ O ₅	白色固体

- Cl₂O: Cl₂O + H₂O → 2HOCl, 是 HOCl 的酸酐
- I₂O₅: 2HIO₃ → I₂O₅ + H₂O, 可氧化 CO: I₂O₅ + 5CO → I₂ + 5CO₂ (鉴定 CO)

2. 卤素的含氧酸

名称	氧化值	F	Cl	Br	I
次卤酸	+1	HO _F	HOCl*	HBrO*	HOI*
亚卤酸	+3	—	HClO ₂ *	HBrO ₂ *	—
卤酸	+5	—	HClO ₃ *	HBrO ₃ *	HIO ₃
高卤酸	+7	—	HClO ₄	HBrO ₄ *	HIO ₄ 、 H ₅ IO ₆

* 表示仅存在于溶液中，不能分离出纯酸

酸根离子结构:

名称	杂化类型	空间构型
次卤酸根离子	sp ³ (不等性)	直线型
亚卤酸根离子	sp ³ (不等性)	V 型
卤酸根离子	sp ³ (不等性)	三角锥
高卤酸根离子	sp ³	正四面体
IO ₆ ⁵⁻ 离子	sp ³ d ²	正八面体

- (1) 次卤酸及其盐 - 酸性: HOCl > HOBr > HOI (K_a 分别为 2.8 × 10⁻⁸、2.6 × 10⁻⁹、2.4 × 10⁻¹¹) - 稳定性: HOCl > HOBr > HOI - XO⁻ 歧化: 3HXO → 3H⁺ + 2X⁻ + XO₃⁻ - HClO: 很弱的酸 (比碳酸还弱), 不稳定, 是强氧化剂 - 漂白粉: 2Cl₂ + 3Ca(OH)₂ → Ca(OCl)₂ · CaCl₂ · Ca(OH)₂ · 2H₂O
- (2) 亚卤酸及其盐 - 仅亚氯酸 HClO₂, 中强酸, 不稳定, 其盐较稳定, 具有氧化性
- (3) 卤酸及其盐 - 酸性: HClO₃ > HBrO₃ > HIO₃ - 稳定性: HClO₃ < HBrO₃ < HIO₃ - 氧化性: HClO₃ < HBrO₃ > HIO₃ (体现了 p 区第四周期元素的不规律性) - KClO₃: 火柴头中的氧化剂

(4) 高卤酸及其盐 - 酸性: $\text{HClO}_4 > \text{HBrO}_4 > \text{H}_5\text{IO}_6$ - 稳定性: $\text{HBrO}_4 < \text{HClO}_4 < \text{H}_5\text{IO}_6$ - 氧化性: $\text{HClO}_4 < \text{HBrO}_4 > \text{H}_5\text{IO}_6$ - HClO_4 : 稀溶液较稳定, 浓溶液不稳定, 受热分解 - H_5IO_6 : 强氧化剂, 可测定 Mn^{2+} - NH_4ClO_4 : 现代火箭推进剂

含氧氯酸及其盐的性质规律

趋势	说明
热稳定性	$\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$ 递增
酸性	$\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$ 递增
氧化性	$\text{HClO} > \text{HClO}_2 > \text{HClO}_3 > \text{HClO}_4$ 递减

知识要点

- 1. 卤素价层电子构型 ns^2np^5 , 从上到下原子半径增大、电负性减小、氧化性减弱
- 2. 卤素单质均为双原子分子, 熔沸点、密度、颜色依次递增
- 3. 氧化能力: $\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$, 可发生置换、与单质、与水、歧化等反应
- 4. 卤化氢酸性: $\text{HF} \ll \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$; 还原性: $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$; 稳定性: $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$
- 5. HF 的特殊性: 腐蚀玻璃、有毒、缔合增强酸性
- 6. 软硬酸碱规则: “硬亲硬, 软亲软”
- 7. 卤化物键型变化规律: 同周期从左向右共价性增强; 同族从上向下离子性增强
- 8. 卤素含氧酸酸性: HClO_4 最强; 氧化性: 次卤酸最强, 高卤酸最弱
- 9. 氯的含氧酸稳定性: 随氧化数升高而增强
- 10. 拟卤素 (CN^- 、 SCN^- 等) 性质与卤素相似